

도면 에이전트 실무진 예상 Q&A

PatentAI - Drawing Agent v7 | 2026-05-27

1. 특허청 제출 적합성

Q: 이 SVG가 실제 특허청에 제출 가능한 형식인가요?

현재 출력은 SVG/PNG이며 특허청 KIPOnet 제출 규격(PDF, 특정 해상도 요건)과 직접 맞지는 않습니다. 이 에이전트는 출원용 초안 자동화 목적이며, 최종 제출 전 변리사 검토가 전제됩니다.

Q: 도면부호(100, 110...) 자동 배정이 명세서와 불일치하면 어떻게 되나요?

`extract_refs()`로 원문에서 부호를 파싱하고 `merge_refs()`로 LLM 분석 결과에 병합합니다. 단, LLM이 구성요소를 잘못 연결할 수 있어 최종 검증이 필요합니다.

2. LLM 환각(Hallucination) 위험

Q: LLM이 명세서에 없는 구성요소를 만들어낼 가능성은?

핵심 방어: `FIG_BLOCK_PROMPT`에 '이 도면의 설명 원문에 명시된 구성요소만 포함' 규칙을 명시하고, `_extract_fig_context()`로 해당 도면 구절만 잘라 LLM에 전달합니다. 파싱 실패 시 4000자 fallback으로 넘어가는 한계가 있습니다.

3. 품질 점수 기준

Q: QUALITY_PASS_SCORE 75점 기준은 어떻게 정했나요? 특허청 공식 기준이 있나요?

특허청 공식 수치 기준은 없습니다. 도면부호 유무(-4점/개), 구성요소 수, 유형 유효성 등을 항목별로 정의한 휴리스틱입니다. 실제 특허 품질과의 상관관계는 추가 검증이 필요합니다.

4. 비용 · 속도

Q: 특허 1건당 API 호출이 몇 번 이루어지나요? 비용은?

기본 흐름: `extract_components()` 1회(gpt-4o-mini) + 도면 수 x `extract_fig_block()` 1회씩 + `auto_repair` 시 추가 1회. 도면 3개 기준 약 4~5회. Vision review 켜면 도면당 gpt-4o 1회 추가. 비용 측정치는 추가 실험 예정입니다.

5. 한계 · 엣지 케이스

Q: 구성요소가 14개(MAX_BLOCK_ELEMENTS) 초과하면 중요한 구성요소가 빠질 수 있지 않나요?

`comp_priority()`로 `container > device > 핵심 키워드` 포함 순 정렬 후 14개 선택합니다. 우선순위 밖 구성요소는 도면에서 누락됩니다. 특허청 도면 가독성 기준 상 한 도면에 구성요소가 너무 많으면 오히려 거절 사유가 될 수 있어 의도적으로 설정한 한계입니다.

Q: 영어 명세서나 PCT 국제출원 처리가 되나요?

`is_decision()`, `is_terminal()` 등 도형 타입 분류 로직에 한국어 키워드가 하드코딩되어 있습니다. 영어 전용

명세서에는 분류 정확도가 낮아지며, 현재는 한국 특허청 한국어 명세서를 전제로 설계되었습니다.

6. 아키텍처 설계 의도

Q: 왜 Mermaid나 Graphviz 같은 기성 도구를 쓰지 않고 SVG를 직접 렌더링하나요?

특허도면 고유 요건(도면부호 인출선, 파선 외곽선, 마름모 판단 블록 위치 등)을 픽셀 단위로 제어하려면 기성 도구의 스타일 한계가 있습니다. SvgCanvas를 직접 구현해 특허청 실무 스타일에 맞는 출력을 보장했습니다.

7. 파이프라인 연결

Q: 이전 에이전트(claim, consultation) 결과가 도면 에이전트에 어떻게 전달되나요?

drawing_node.py가 PatentAgentState에서 consultation 등을 읽어 generate_all_drawings()에 발명 텍스트로 전달합니다. 에이전트 간 인터페이스는 state.py의 TypedDict로 타입 보장합니다.

* 가장 뾰족하게 파고들 예상 질문 2가지

1. '실제 특허청 출원이 가능한가요?' - KIPOnet 규격 차이와 변리사 검토 전제를 명확히 답변
2. 'LLM이 없는 구성요소를 그릴 가능성은 없나요?' - FIG_BLOCK_PROMPT 원문 제약과 컨텍스트 분리 방식으로 답변

